AEROFLOTA

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Gestión de flota y mantenimiento · ABAP Cloud

Proyecto	AEROFLOTA – Gestión de flota y mantenimiento
Paquete ABAP	ZAEROFLOTA_20
Ámbito	Requisitos funcionales RF-01 a RF-13 y requisitos técnicos
Versión	1.0 · 11 de noviembre de 2026
Autor	Juan Gabriel Santiago Silvestre

Documento de apoyo para verificar la correspondencia entre los requisitos, los elementos ABAP implementados y las pruebas ejecutadas.

1. Objetivo y alcance

Esta matriz de trazabilidad relaciona los requisitos funcionales y técnicos definidos para AEROFLOTA con las clases, métodos y pruebas que permiten comprobar su implementación. Su finalidad es facilitar la revisión del proyecto y dejar constancia de dónde se resuelve cada necesidad.

La matriz se ha elaborado a partir de la especificación del proyecto y del estado de implementación y ejecución comunicado durante el desarrollo. No sustituye al código ABAP ni a los resultados originales de ADT; sirve como índice de comprobación.

2. Criterio de estado

- **Probado:** La ejecución de la prueba correspondiente fue confirmada con resultado correcto.
- **Implementado y probado en integración:** La funcionalidad se comprobó dentro de ZCL_AEROFLOTA_TEST_20.
- **Pendiente de evidencia documental:** Conviene adjuntar o conservar una captura/salida de ADT si la entrega exige evidencias formales.

3. Matriz de trazabilidad funcional

ID	Requisito	Clase ABAP	Método(s)	Comprobación / evidencia	Estado
RF-01	Dar de alta una aeronave.	ZCL_AERONAVE_20	Constructor	Prueba de creación y contador; también creación de objetos en integración.	**Probado**
RF-02	Obtener la ficha descriptiva de una aeronave.	ZCL_AERONAVE_20; ZCL_AVION_PASAJEROS_20	obtener_ficha (redefinido en pasajeros)	Comprobación de ficha base y ficha de pasajeros con plazas.	**Probado**
RF-03	Registrar un vuelo aplicando las validaciones de horas y estado de revisión.	ZCL_AERONAVE_20	registrar_vuelo	Pruebas de registro válido y reglas de rechazo; vuelo de 10 h en integración.	**Probado**
RF-04	Consultar el estado de revisión según las horas acumuladas desde la última revisión.	ZCL_AERONAVE_20	obtener_estado_revision	Pruebas de los tramos operativa, revisión próxima y revisión obligatoria.	**Probado**
RF-05	Registrar una revisión y reiniciar las horas desde revisión.	ZCL_AERONAVE_20	registrar_revision	Prueba de reinicio del contador de horas desde revisión.	**Probado**
RF-06	Registrar varios vuelos programados reutilizando la validación de vuelo.	ZCL_AERONAVE_20	registrar_vuelos_programados	Pruebas de cantidad de vuelos registrados y aplicación de las reglas de registrar_vuelo.	**Probado**
RF-07	Estimar cuántos vuelos caben hasta alcanzar el umbral de revisión.	ZCL_AERONAVE_20	calcular_vuelos_hasta_revision	Pruebas de estimación con horas por vuelo y situación actual de revisión.	**Probado**
RF-08	Consultar y reiniciar el contador global de aeronaves creadas.	ZCL_AERONAVE_20	obtener_total_aeronaves; reiniciar_contador	Pruebas del contador estático antes y después de crear aeronaves.	**Probado**
RF-09	Validar matrículas y convertir horas a minutos.	ZCL_AERO_UTILIDADES_20	validar_matricula; convertir_horas_a_minutos	Casos válidos e inválidos de matrícula; 2 h = 120 min y 0 h = 0 min.	**Probado**
RF-10	Calcular el coste operativo con el recargo correspondiente al tipo de aeronave.	ZCL_AERONAVE_20; ZCL_AVION_PASAJEROS_20; ZCL_AVION_CARGA_20	calcular_coste_operativo (redefinido en subclases)	Pasajeros: 10 h = 11.500; carga: 10 h = 12.500; comprobación integrada.	**Probado**
RF-11	Calcular el porcentaje de ocupación de un avión de pasajeros.	ZCL_AVION_PASAJEROS_20	calcular_ocupacion	120/150 = 80 %; 200/150 = 100 %; 0 pasajeros = 0 %.	**Probado**
RF-12	Validar la carga transportada y calcular el recargo según el tipo de mercancía.	ZCL_AVION_CARGA_20	validar_carga; calcular_recargo_mercancia	Validación de carga dentro/fuera de capacidad y pruebas de tipos G, P y M.	**Probado**
RF-13	Registrar intervenciones de taller y consultar horas y número de intervenciones por matrícula.	ZCL_TALLER_20	registrar_intervencion; consultar_horas_matricula; contar_intervenciones	EC-ABC: 10 h y 3 intervenciones; EC-XYZ: 4 h y 1; matrícula sin registros: 0.	**Probado**

Nota sobre RF-07: el comportamiento de la estimación se conserva según la implementación probada y la interpretación adoptada durante el desarrollo. La especificación no concreta expresamente el tratamiento del vuelo que alcanza o supera el umbral de 500 horas.

4. Trazabilidad de requisitos técnicos

	Criterio técnico	Aplicación en AEROFLOTA	Estado
T-01	Clases globales; clase de prueba para cada clase lógica.	Las cinco clases de lógica y las clases de test se han creado como objetos globales en ADT.	Revisado durante el desarrollo
T-02	Encapsulación: atributos privados/protegidos y acceso mediante métodos.	Atributos de estado encapsulados; acceso mediante métodos públicos y herencia protegida cuando corresponde.	Implementado
T-03	Superclase extensible y subclases finales.	ZCL_AERONAVE_20 no es FINAL; ZCL_AVION_PASAJEROS_20 y ZCL_AVION_CARGA_20 son FINAL.	Implementado
T-04	Convención de parámetros: iv_ entrada, ev_ salida múltiple, rv_ retorno.	Firmas de métodos construidas siguiendo las convenciones indicadas en la especificación.	Implementado
T-05	No realizar acceso a base de datos.	La solución utiliza lógica en memoria y no incorpora operaciones de persistencia.	Implementado
T-06	Comentario de propósito en cada clase y método.	Se añadieron comentarios de propósito durante la construcción y revisión de las clases.	Revisado; comprobar cobertura final

5. Clases y pruebas del proyecto

Clase	Responsabilidad	Clase de prueba
ZCL_AERONAVE_20	Superclase común: datos básicos, vuelos, revisiones, contador y coste base.	ZCL_AERONAVE_TEST_20
ZCL_AVION_PASAJEROS_20	Especialización de aeronave de pasajeros: capacidad, ocupación, ficha y coste redefinidos.	ZCL_AVION_PASAJEROS_TEST_20
ZCL_AVION_CARGA_20	Especialización de carga: capacidad, validación de mercancía, recargos y coste redefinido.	ZCL_AVION_CARGA_TEST_20
ZCL_AERO_UTILIDADES_20	Utilidades estáticas: validación de matrícula y conversión de horas a minutos.	ZCL_AERO_UTILIDADES_TEST_20
ZCL_TALLER_20	Registro de intervenciones y consultas de mantenimiento por matrícula.	ZCL_TALLER_TEST_20
ZCL_AEROFLOTA_TEST_20	Prueba de integración de los objetos y funcionalidades principales.	Clase de integración (IF_OO_ADT_CLASSRUN)

6. Prueba de integración

La clase ZCL_AEROFLOTA_TEST_20 se ejecutó en ADT mediante F9. Durante la ejecución se confirmó el funcionamiento conjunto de las operaciones principales:

- Creación de aeronaves de pasajeros y de carga, junto con la instancia del taller.
- Obtención de fichas y registro de un vuelo de 10 horas para cada aeronave.
- Cálculo de costes operativos: 11.500 para pasajeros y 12.500 para carga.
- Registro y consulta de intervenciones de taller: 8 horas y 2 intervenciones para EC-PAX; 4 horas y 1 intervención para EC-CGO.
- Validación de matrículas: EC-ABC válida y XX-ABC no válida.
- Conversión de 2 horas a 120 minutos.
- Cálculo de ocupación: 80 % y 100 % en los casos comprobados.
- Validación de carga: 15.000 kg aceptados y 20.001 kg rechazados para la capacidad configurada.

7. Resultado y comprobaciones finales

Según las ejecuciones confirmadas durante el desarrollo, los requisitos funcionales RF-01 a RF-13 están implementados y sus pruebas correspondientes han ofrecido los resultados esperados. La prueba de integración también se ejecutó correctamente.

Antes de entregar el proyecto, se recomienda realizar estas comprobaciones documentales:

- Verificar que todas las clases y clases de prueba siguen activas en ADT.
- Conservar capturas o salidas de las ejecuciones F9 si la entrega solicita evidencias.
- Comprobar que los comentarios de propósito cubren todas las clases y métodos.
- Incorporar este documento al conjunto de documentación de AEROFLOTA.
- Si la especificación exige revisión por otro alumno, registrar quién la realizó y las observaciones.

Alcance de esta versión: la matriz refleja el estado comunicado y probado durante el trabajo. No se han inventado números de evidencias, capturas, nombres de revisores ni fechas de validación externa.